

2016 年普通高等学校招生全国统一考试

理科综合能力测试化学部分

7. 下列有关燃料的说法错误的是
- A. 燃料燃烧产物 CO_2 是温室气体之一
 - B. 化石燃料完全燃烧不会造成大气污染
 - C. 以液化石油气代替燃油可减少大气污染
 - D. 燃料不完全燃烧排放的 CO 是大气污染物之一
8. 下列各组中的物质均能发生加成反应的是
- A. 乙烯和乙醇
 - B. 苯和氯乙烯
 - C. 乙酸和溴乙烷
 - D. 丙烯和丙烷
9. a、b、c、d 为短周期元素，a 的原子中只有 1 个电子， b^{2-} 和 c^+ 离子的电子层结构相同，d 与 b 同族。下列叙述错误的是
- A. a 与其他三种元素形成的二元化合物中其化合价均为 +1
 - B. b 与其他三种元素均可形成至少两种二元化合物
 - C. c 的原子半径是这些元素中最大的
 - D. d 与 a 形成的化合物的溶液呈弱酸性
10. 分子式为 $\text{C}_4\text{H}_8\text{Cl}_2$ 的有机物共有 (不含立体异构)
- A. 7 种
 - B. 8 种
 - C. 9 种
 - D. 10 种
11. $\text{Mg}-\text{AgCl}$ 电池是一种以海水为电解质溶液的水激活电池。下列叙述错误的是
- A. 负极反应式为 $\text{Mg}-2\text{e}^-=\text{Mg}^{2+}$
 - B. 正极反应式为 $\text{Ag}^++\text{e}^-=\text{Ag}$
 - C. 电池放电时 Cl^- 由正极向负极迁移
 - D. 负极会发生副反应 $\text{Mg}+2\text{H}_2\text{O}=\text{Mg}(\text{OH})_2+\text{H}_2\uparrow$
12. 某白色粉末由两种物质组成，为鉴别其成分进行如下实验：
- ①取少量样品加入足量水仍有部分固体未溶解；再加入足量稀盐酸，有气泡产生，固体全部溶解；②取少量样品加入足量稀硫酸有气泡产生，振荡后仍有固体存在。

该白色粉末可能为

A. NaHCO_3 、 $\text{Al}(\text{OH})_3$

B. AgCl 、 NaHCO_3

C. Na_2SO_4 、 BaCO_3

D. Na_2CO_3 、 CuSO_4

13. 列实验操作能达到实验目的的是

	实验目的	实验操作
A	制备 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体	将 NaOH 浓溶液滴加到饱和的 FeCl_3 溶液中
B	由 MgCl_2 溶液制备无水 MgCl_2	将 MgCl_2 溶液加热蒸干
C	除去 Cu 粉中混有的 CuO	加入稀硝酸溶液，过滤、洗涤、干燥
D	比较水和乙醇中氢的活泼性	分别讲少量钠投入到盛有水和乙醇的烧杯中

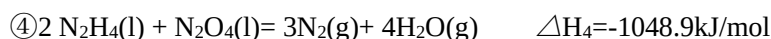
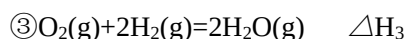
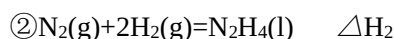
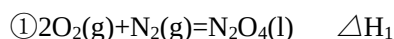
第 II 卷

26. 联氨（又称联肼， N_2H_4 ，无色液体）是一种应用广泛的化工原料，可用作火箭燃料，回答下列问题：

(1) 联氨分子的电子式为_____，其中氮的化合价为_____。

(2) 实验室可用次氯酸钠溶液与氨反应制备联氨，反应的化学方程式为_____。

(3)



上述反应热效应之间的关系式为 $\Delta H_4 = \underline{\hspace{2cm}}$ ，联氨和 N_2O_4 可作为火箭推进剂的主要原因因为_____。

(4) 联氨为二元弱碱，在水中的电离方程式与氨相似，联氨第一步电离反应的平衡常数数值为

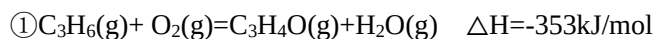
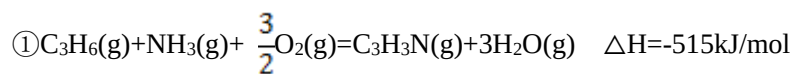
_____ (已知： $\text{N}_2\text{H}_4 + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{N}_2\text{H}_5^+$ 的 $K = 8.7 \times 10^7$ ； $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$)。联氨与硫酸形成的酸式盐 的化学式为_____。

(5) 联氨是一种常用的还原剂。向装有少量 AgBr 的试管中加入联氨溶液，观察到的现象是_____。

联氨可用于处理高压锅炉水中的氧，防止锅炉被腐蚀。理论上 1kg 的联氨可除去水中溶解的 O_2 _____ kg；与使用 Na_2SO_3 处理水中溶解的 O_2 相比，联氨的优点是_____。

27. 丙烯腈 ($\text{CH}_2=\text{CHCN}$) 是一种重要的化工原料，工业上可用“丙烯氨氧化法”生产，主要副产物有丙烯醛 ($\text{CH}_2=\text{CHCHO}$) 和乙腈 CH_3CN 等，回答下列问题：

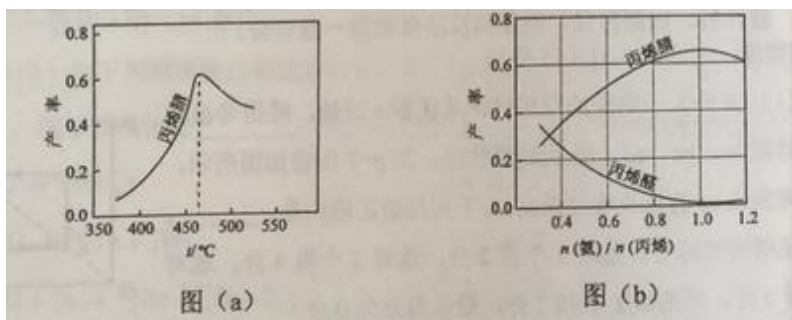
- (1) 以丙烯、氨、氧气为原料，在催化剂存在下生成丙烯腈（ C_3H_3N ）和副产物丙烯醛（ C_3H_4O ）的热化学方程式如下：



两个反应在热力学上趋势均很大，其原因是_____；有利于提高丙烯腈平衡产率的反应条件是_____；提高丙烯腈反应选择性的关键因素是_____。

- (2) 图（a）为丙烯腈产率与反应温度的关系曲线，最高产率对应温度为 460°C 。低于 460°C 时，丙烯腈的产率_____（填“是”或者“不是”）对应温度下的平衡产率，判断理由是_____；高于 460°C 时，丙烯腈产率降低的可能原因是_____（双选，填标号）

- A. 催化剂活性降低 B. 平衡常数变大
C. 副反应增多 D. 反应活化能增大



- (3) 丙烯腈和丙烯醛的产率与 $n(\text{氨})/n(\text{丙烯})$ 的关系如图（b）所示。由图可知，最佳 $n(\text{氨})/n(\text{丙烯})$ 约为_____，理由是_____。进料氨、空气、丙烯的理论体积约为_____。

28. (15 分)

某班同学用如下实验探究 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 的性质。回答下列问题：

- 分别取一定量氯化铁、氯化亚铁固体，均配制成 0.1 mol/L 的溶液。在 FeCl_2 液中需加入少量铁屑，其目的是_____。
- 甲组同学取 2 mL FeCl_2 溶液，加入几滴氯水，再加入 1 滴 KSCN 溶液，溶液变红，说明 Cl_2 可将 Fe^{2+} 氧化。 FeCl_2 溶液与氯水反应的离子方程式为_____。
- 乙组同学认为甲组的实验不够严谨，该组同学在 2 mL FeCl_2 溶液中先加入 0.5 mL 煤油，再于液面下依次加入几滴氯水和 1 滴 KSCN 溶液，溶液变红，煤油的作用是_____。
- 丙组同学取 $10 \text{ mL } 0.1 \text{ mol/L KI}$ 溶液，加入 $6 \text{ mL } 0.1 \text{ mol/L FeCl}_3$ 溶液混合。分别取 2 mL 此溶液于 3 支试管中进行如下实验：

① 第一支试管中加入 1mL CCl_4 充分振荡、静置， CCl_4 层呈紫色；

② 第二只试管中加入 1 滴 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液，生成蓝色沉淀；

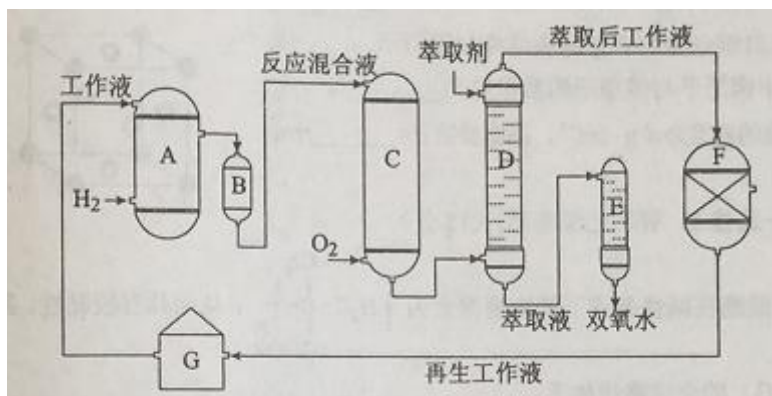
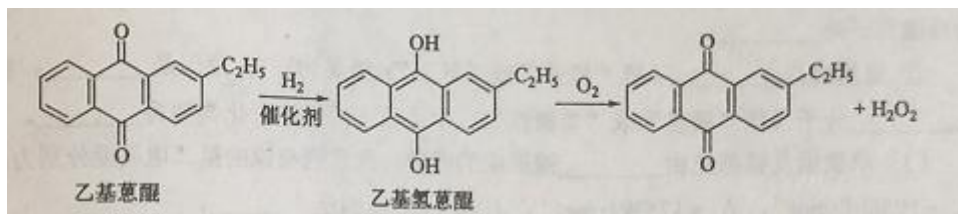
③ 第三支试管中加入 1 滴 KSCN 溶液，溶液变红。

实验②检验的离子是_____（填离子符号）；实验①和③说明：在 I^- 过量的情况下，溶液中仍含有_____（填离子符号），由此可以证明该氧化还原反应为_____。

(5) 丁组同学向盛有 H_2O_2 溶液的试管中加入几滴酸化的 FeCl_3 溶液，溶液变成棕黄色，发生反应的离子方程式为_____；一段时间后，溶液中有气泡出现，并放热，随后有红褐色沉淀生成。产生气泡的原因是_____；生成沉淀的原因是_____。学科网（用平衡移动原理解释）。

36. [化学-选修 2：化学与技术](15 分)

双氧水是一种重要的氧化剂、漂白剂和消毒剂。生产双氧水常采用蒽醌法，其反应原理和生产流程如图所示：



A. 氢化釜 B. 过滤器 C. 氧化塔 D. 萃取塔 E. 净化塔 F. 工作液再生装置 G. 工作液配制装置

生产过程中，把蒽醌溶于有机溶剂配制成工作液，在一定的温度、压力和催化剂作用下进行氢化，再经氧化、萃取、净化等工艺得到双氧水。回答下列问题：学科网

(1) 蒽醌法制备双氧水理论上消耗的原料是_____，循环使用的原料是_____，配制工作液时采用有机溶剂而不采用水的原因是_____。

(2) 氢化釜 A 中反应的化学方程式为_____，进入氧化塔 C 的反应混合液中的主要溶质为_____。

(3) 萃取塔 D 中的萃取剂是_____，选择其作萃取剂的原因是_____。

(4) 工作液再生装置 F 中要除净残留的 H_2O_2 ，原因是_____。

(5) 双氧水浓度可在酸性条件下用 KMnO_4 溶液测定，该反应的离子方程式为_____。一种双氧水的质量分数为 27.5%，(密度为 $1.10\text{g}\cdot\text{cm}^3$)，其浓度为_____mol/L。

37. [化学--选修 3: 物质结构与性质] (15 分)

东晋《华阳国志南中志》卷四种已有关于白铜的记载，云南镍白铜(铜镍合金)文明中外，曾主要用于造币，亦可用于制作仿银饰品。回答下列问题：学.科.网

(1) 镍元素基态原子的电子排布式为_____，3d 能级上的未成对的电子数为_____。

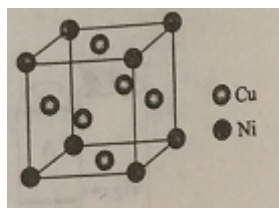
(2) 硫酸镍溶于氨水形成 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]\text{SO}_4$ 蓝色溶液。

① $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]\text{SO}_4$ 中阴离子的立体构型是_____。

② 在 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 中 Ni^{2+} 与 NH_3 之间形成的化学键称为_____，提供孤电子对的成键原子是_____。

③ 氨的沸点(“高于”或“低于”)磷(PH_3)，原因是_____；氨是_____分子(填“极性”或“非极性”)，中心原子的轨道杂化类型为_____。学科.网

(3) 单质铜及镍都是由_____键形成的晶体：元素铜与镍的第二电离能分别为： $I_{\text{Cu}}=1959\text{kJ/mol}$ ， $I_{\text{Ni}}=1753\text{kJ/mol}$ ， $I_{\text{Cu}} > I_{\text{Ni}}$ 的原因是_____。

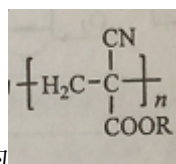


(4) 某镍白铜合金的立方晶胞结构如图所示。

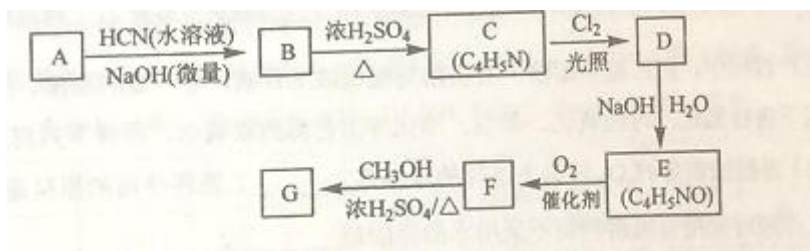
① 晶胞中铜原子与镍原子的数量比为_____。

② 若合金的密度为 dg/cm^3 ，晶胞参数 $a=\text{_____nm}$

38. [化学--选修 5: 有机化学基础] (15 分)

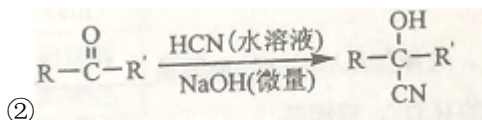


氰基丙烯酸酯在碱性条件下能快速聚合为_____，从而具有胶黏性，某种氰基丙烯酸酯(G)的合成路线如下：



已知：

① A 的相对分子量为 58，氧元素质量分数为 0.276，核磁共振氢谱显示为单峰

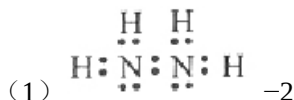


回答下列问题：

- (1) A 的化学名称为_____。
- (2) B 的结构简式为_____，其核磁共振氢谱显示为_____组峰，峰面积比为_____。
- (3) 由 C 生成 D 的反应类型为_____。学科.网
- (4) 由 D 生成 E 的化学方程式为_____。
- (5) G 中的官能团有____、____、____。(填官能团名称)
- (6) G 的同分异构体中，与 G 具有相同官能团且能发生银镜反应的共有_____种。(不含立体异构)

7~13 BBACBDB

26. (14 分)



- (2) $2\text{NH}_3 + \text{NaClO} \rightleftharpoons \text{N}_2\text{H}_4 + \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- (3) $2\Delta H_3 - 2\Delta H_2 - \Delta H_1$ 反应放热量大、产生大量气体学.科.网
- (4) $8.7 \times 10^{-7} \quad \text{N}_2\text{H}_6(\text{HSO}_4)_2$
- (5) 固体逐渐变黑，并有气泡产生 1 N_2H_4 的用量少，不产生其他杂质（还原产物为 N_2 和 H_2O ，而 Na_2SO_3 产生 Na_2SO_4 ）

27. (14 分)

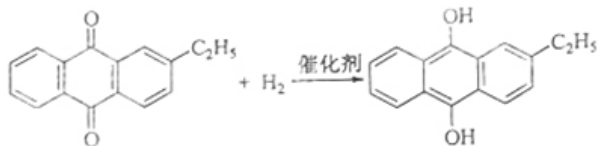
- (1) 两个反应均为放热量大的反应,降低温度降低压强,催化剂
- (2) 不是,该反应为放热反应，平衡产率应随温度升高而降低 AC
- (3) 1 该比例下丙烯腈产率最高，而副产物丙烯醛产率最低 1:7:5:1

28. (15 分)

- (1) 防止 Fe^{2+} 被氧化
- (2) $2\text{Fe}^{2+} + \text{Cl}_2 \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{Cl}^-$
- (3) 隔绝空气（排除氧气对实验的影响）
- (4) $\text{Fe}^{2+} \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+}$ 可逆反应学科&网
- (5) $2\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{H}_2\text{O}$ Fe^{3+} 催化氧化 H_2O_2 分解产生 O_2
 H_2O_2 分解反应放热，促进 Fe^{3+} 的水解平衡正向移动

36.[化学——选修 2：化学与技术] (15 分)

- (1) 氢气和氧气乙基蒽醌乙基蒽醌（乙基氢蒽醌）不溶于水，易溶于有机溶剂



- (2) 乙基氢蒽醌
- (3) 水 H_2O_2 溶于水被水萃取，乙基蒽醌不溶于水
- (4) H_2O_2 分解放出氧气，与氢气混合，易发生爆炸学.科.网
- (5) $2\text{MnO}_4^- + 6\text{H}^+ + 5\text{H}_2\text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{Mn}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O} + 5\text{O}_2 \uparrow$ 8.9

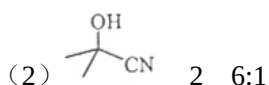
37.[化学——选修 3: 物质结构与性质] (15 分)

- (1) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^8 4s^2$ 或 $[\text{Ar}] 3d^8 4s^2$
 (2) ①正四面体
 ②配位键 N
 ③高于 NH_3 分子间可形成氢键极性 sp^3
 (3) 金属铜失去的是全充满的 $3d^{10}$ 电子, 镍失去的是 $4s^1$ 电子
 (4) ①3:1

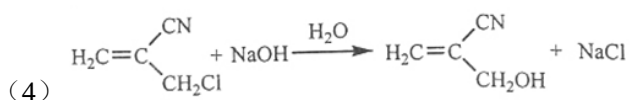
$$\textcircled{2} \left[\frac{251}{6.02 \times 10^{23} \times d} \right]^{\frac{1}{3}} \times 10^7$$

38.[化学——选修 5: 有机化学基础] 学科.网 (15 分)

- (1) 丙酮



- (3) 取代反应



- (5) 碳碳双键酯基氰基
 (6) 8



微信 扫一扫

第一时间获取2016高考真题及答案解析
 更有千元大奖等你来拿!